

NanoSoul 无 PCB 应急方案 · 模块级 SKU BOM

桌面陪伴机器人 · 自制载板 PCB 的后备方案：现成模块 + 杜邦线 + 绝缘胶带手工搭建 | 计算核心 = Waveshare ESP32-P4-WIFI6 开发板（已有，从两排 2.54 排针引出）

这份清单是什么：万一自制 PCB 来不及打样/装配，用这套**现成 breakout 模块 + 杜邦线 + 绝缘胶带/热缩管**把同样的功能手工搭起来。供电注入点 = VSYS，逻辑 3V3 由开发板回灌。

关于 SKU：立创商城(LCSC)这些功能块**几乎只卖裸芯片**、不卖带排针的成品模块，且页面 C 号在检索环境读不到可信值（验证过一个"看似匹配"的 C 号实为板间隔柱）。**按"不编造 SKU"的红线，本表不给 LCSC C 号**，改给已核对的**淘宝/AliExpress 搜索关键词 + 实测规格/行情价**——这才是这类 GY 系列 hobby 模块的真实买处。下单按关键词核对实物图与间距。

- ⚠ 下单前必须定（你的新方案：开发板=电脑供电 / 电池=只带电机 / 外部充电）**

 - ★ **【最关键】共地：**开发板 GND（电脑 USB 地）与电池/电机 GND **必须接通成一点**，否则 TB6612 信号和 I²C 全乱。这条比什么都重要。
 - 这套方案把原来最大的电源坑全绕开了：**开发板吃电脑 USB（不用升压、不会 WiFi6 峰值掉电）；电池只带电机（电流小，TP4056 也不会跳）。原先那些 TPS61088/大 BMS 的担心**都不需要了**。
 - 电机轨 XL6009（你已换）升 5.5V：**它 datasheet 推荐输入 ≥5V，吃电池 3.7V 属超下限——**常态电机 ~0.75A 够用**；若堵转明显跌压，① 选 MP 级低堵转 N20，或 ② 干脆电机直接吃电池 3.7V 不升压（更简单，速度略低 ~8%）。
 - N20 电机：**带编码器 6 线、**MP 级低堵转**（~0.67A），别买 HP 级(1.6A)。
 - 大电流**（电池/5.5V/电机线）走粗杜邦或焊洞洞板；面包板只走 3V3 和信号。
 - 总开关 ≥3A**，串 TP4056 的 OUT+。
 - MAX17048：**VLogic→3V3、Bat→电池+；**QMI8658：**走 I²C（你这块无 CS 脚）、ADO 定地址 0x6A/0x6B。
 - 提醒：开发板用电脑供电=有线连着电脑，机器人移动受限——适合先把功能跑起来的调试阶段；以后要无线移动再上电池供开发板那套(需 5V/≥2A 升压+大电容)。

汇总采购表

#	功能	推荐模块	淘宝关键词	数量	单价≈	备注
1	电池保护 (DW01A+FS8205A)	1S 锂电保护板	1S锂电池保护板 过充过放	1(+备)	¥0.5~2	选 3A+ 大电流版；若用带保护版 TP4056 可省此块
2	充电+5V升压+电量计 (IP5306 I ² C)	TP4056带保护 + MT3608 + MAX17048 推荐替代	TP4056 Type-C 带保护 / MAX17048 模块	各1	¥3+2+30	比 IP5306 I ² C 更可控，且能读 真实电量%/电压
2'	(赌一把) 同上一块板搞定	IP5306 I ² C 模块 (PB01) 高风险	IP5306 I2C 模块 / PB01 IP5306	1	¥5~12	⚠ 批次常砍 I ² C、到货靠运气；电量计只有 4 档(25%)
3	电机轨升压 5.5V (MT3608)	MT3608 可调升压模块	MT3608 升压模块 可调 2A	1	¥1~2	空载调到 5.5V ；够电机轨 0.6A
3b	开发板 5V 升压 (VSYS)	XL6009 升压模块 (4A) 改用	XL6009 升压模块 4A 可调	1	¥3~5	⚠ 别用 MT3608 (出力~1.3A 不够)；调到 5.0V 接 VSYS。先确认 VSYS 能否直吃电池则可省
4	电机驱动 (2×TB6612FNG)	TB6612FNG 模块（备选 DRV8833）	TB6612FNG 电机驱动模块	2	¥4~8	每块驱 2 路；VCC接 3.3V ；两块 STBY 并联=全急停
5	N20 编码减速电机 6V	GA12-N20 6V 霍尔编码电机	N20 编码器电机 6V 霍尔	3	¥15~30	减速比 1:50~1:100 三个统一 ；编码器供 3.3V；别买无编码版
6	IMU 6 轴 (ICM-42688-P)	QMI8658 模块(你已选) 现货	QMI8658 模块	1	¥8~20	走 I²C (SDA/SCL/INT/ADO)；与 BH/INA/MAX 同总线，地址不冲突
7	环境光 (BH1750FVI)	GY-302 BH1750 模块 直接平替	GY-302 光照传感器	1	¥3~6	原设计直接平替，无替代之忧；ADDR 悬空=0x23
8	电机电流检测 (shunt→ADC)	GY-INA219 模块	INA219 电流传感器模块	1	¥6~12	比手焊 shunt 干净、读真实电流；可省→纯编码器堵转判定
9	电源键 (IP5306 KEY)	带线轻触按钮	带线轻触按钮 焊线	1	¥0.2~0.5	一端接 KEY、一端接 GND（点动非自锁）
10	指示灯	LED+电阻 / 带线灯	LED 指示灯 带线 3V	0~2	¥0.1~0.5	模块自带电量灯/充电灯则可省
11	杜邦线	三色套装 20cm（公母/母母/公公）	杜邦线 公母 母母 40P 20cm	1~2套	¥10~18	母-母买最多 （开发板与模块多为公针）

#	功能	推荐模块	淘宝关键词	数量	单价≈	备注
11	绝缘	PVC 电工胶带 + 热缩管套装	PVC电工胶带 / 热缩管套装 560pcs	—	¥12~25	裸露端子/JST 焊点全包；机器人会晃，绝缘要到位
11	电池	1S LiPo 3000mAh 带保护板 PH2.0	3.7V 锂电池 3000mAh JST 保护板	1~2	¥18~30	插头 PH2.0 非 XH2.54；选 3000 不选 5000(偏大重)
11	JST 对插线	PH2.0(电池) + XH2.54(电机)	JST PH2.0 对插线 / XH2.54 对插线	2+4	¥0.5~1.5/条	电池 PH、电机 XH， 两者不通用别混 ；可插拔免焊死
11	总开关	带线船型/拨动开关	船型开关 带线 KCD1	1	¥0.5~2	串电池正极
—	(可选)电源汇流	迷你面包板 / 洞洞板 5×7	迷你面包板 / 洞洞板 5x7	选	¥1.5~8	电源主汇流点别全靠面包板，关键节点焊洞洞板更稳

整套估算（替代组合方案，不含开发板）：约 ¥170~290（MAX17048 约 ¥30）。万用表视为已有（调 MT3608 输出、量电池/通断、验端子导通）。

⚠ 选购防买错（版本 / 引脚 不同，最容易踩）

- **N20 电机**：必须买【带编码器 • 6 线】版，别买无编码 4 线的便宜款（只有电机、没编码器）。
- **TP4056**：买 **Type-C + 带保护版**（有 Micro/Type-C、带保护/不带保护 之分；带保护版才顶替 1S 保护板）。
- **MT3608**：买可调版（板上有电位器），**#1 调 5V、#2 调 5.5V**，别买固定输出版。
- **IMU**：ICM-42688-P 走 **SPI**（认丝印 SCLK/MOSI/MISO/CS/INT）；替代款 QMI8658 走 **I²C**（SDA/SCL/INT）——**引脚不一样，按你买到的那款接**。
- **电池**：插头要 **PH2.0**（不是 XH2.54），选带保护板成品。
- **TB6612**：各家排针顺序略不同，**按模块丝印脚名接**（PWMA/AIN1/AIN2/BIN.../STBY/VM/VCC）。
- **杜邦线**：公-母 / 母-母 / 公-公 三种分清，**母-母买最多**（开发板和模块多是公针）。
- **MAX17048**：商家约 **¥30 偏贵**；省钱可不买，改用 2 个电阻分压 → 开发板 ADC 读电池电压（粗略电量，约 ¥0），或接受没有精确电量。

🔋 电池详细参数（按整机峰值电流选，别只看容量）

参数	值 / 选型要求	说明
类型	1S 单节锂聚合物 LiPo（软包）	桌面机器人用软包合适；也可 1×18650+保护板（更耐用但更重/圆柱形）
标称电压	3.7V（满充 4.2V / 过放截止 ~3.0V）	升压模块从这个电压往上升 5V/5.5V
容量	3000mAh ≈ 11.1Wh	待机 ~9h、连续运动 ~2.5~3h；选 3000 不选 5000（5000 偏大偏重）
持续放电 C 率	≥2C（≥6A）推荐	⚠ 整机峰值约 3A； 低 C 率(1C)电池在峰值会降压 → 开发板掉电/重启 。买标注 ≥2C 或 ≥5A 放电的
峰值电流需求	~3A（WiFi6 突发 + 电机，两路升压一起从电池抽）	持续约 1.5A（≈0.5C）
接口 / 保护	JST-PH 2.0mm 2P，带保护板成品	过充 4.25~4.3V / 过放 2.4~2.5V / 过流短路； 插头别买成 XH2.54 （间距不同插不上）
充电	TP4056 限流 1A，0→满 ~3.3h	1A≈0.33C 安全；充电电流别超电池的充电 C 率
尺寸 / 重量	3000mAh 软包约 ~60×40×8mm / ~55~60g	具体以卖家为准；留够壳内空间与配重
温度	充电 0~45°C / 放电 ~20~60°C	LiPo 典型； 别在 <0°C 充电
循环寿命	~300~500 次	LiPo 典型，容量随循环衰减

⚠ 两件最可能买不到原型号、必须走替代（重点）

- **IP5306 I²C 版（#2）**：同型号不同批次会砍 I²C，到货是不是 I²C 全凭运气；且就算是 I²C 版，它的"电量计"只有 4 档 LED 段位(25% 台阶)、**读不到真实 SoC%/电压。建议直接放弃赌它，走 TP4056(带保护)+MT3608+MAX17048**——每块功能确定、读数准，MAX17048 还能给到 IP5306 给不了的精确电量%。
- **ICM-42688-P 模块（#6）**：成品 breakout 稀有、缺货涨价、市场有假片。**建议默认上 QMI8658 模块**（国产现货、便宜、Waveshare 生态成熟；精度略逊 ICM-42688-P 但远优于 MPU6050）。除非你有正品 ICM-42688-P 渠道。**改型后 IMU 多半从 SPI 转 I²C → 先更新 docs/BOARD_MAPPING.md 和 pcb/circuit/pins.py 再接线**，确认 I²C 地址不撞（QMI8658 0x6B、BH1750 0x23、INA219 0x40，默认不冲突）。

接线 / 供电总则（先看这条再插线）

- **三条电压轨**：① 逻辑 **3V3**（开发板回灌）→ 给 IMU/BH1750/INA219/编码器/TB6612 的 VCC；② 电机轨 **5.5V**（MT3608 输出）→ 只给 TB6612 的 VM；③ 电池 VBAT(3.0~4.2V) → 给保护板/充电/升压输入。**三轨共地(GND)**，但电压别接错——TB6612 的 VCC=3.3V / VM=5.5V 是两个脚，最容易插反。
- **共地是底线**：所有模块、开发板、电池负极必须连到同一 GND，否则信号/I²C 全乱。
- **母-母杜邦为主**：开发板排针和多数模块都是公针，靠母-母对插；先想好走线再插，关键节点用热缩管包。
- **可插拔免焊死**：电池用 PH2.0、电机用 XH2.54 对插线，方便拆装/换件。
- **上电顺序**：先空载用万用表把 MT3608 调到 5.5V，确认无短路再接电机/驱动；总开关串电池正极，调试时随时断电。

逐块接线要点

① 1S 锂电保护板

B+/B- 接电芯，P+/P- 为受保护输出当 VBAT；B- 与 P- 不能短接。过充 4.25~4.3V / 过放 2.4~2.5V。用带保护版 TP4056 则此块省。

② 充电+升压+电量计（推荐替代组合）

TP4056(带保护)：Type-C/Micro 进 → B+/B- 接电池、OUT+/OUT- 出 VBAT（板上 DW01A+FS8205A 顺带顶掉 #1）。MT3608 升到 ~5V 给 VSYS。MAX17048：VCC=3.3V、I²C(SDA/SCL) 接 I²C1、并接电池正极采电压 → 直接读电压+百分比。电源键改用总开关或 TP4056 旁路。

③ MT3608 升压（电机轨）

IN+/IN- =VBAT，OUT+/OUT- =驱动 VM；空载先调电位器到 5.5V（power.py 设计值 R82k/10k=5.52V，刻意压在 6V 下给保险丝留余量）。三电机同堵转输入逼近 2A 偏紧，吃力就换 XL6009/SX1308(4~5A)。

④ TB6612FNG ×2（驱 3 路 N20）

每块：VM→5.5V电机轨、VCC→3.3V、GND 共地、STBY→一个 GPIO（两块 STBY 并联，低=全急停）；每电机 = PWMx+xiN1+xiN2(3 线)+AO/BO 接电机。第 1 块驱 2 个电机、第 2 块驱第 3 个+1 路备用。备选 DRV8833(更便宜、自带过流过温，PWM 直打 IN1/IN2、方向逻辑略改)。

⑤ N20 编码电机 ×3

6 线（颜色以卖家线序表为准）：M+/M- 接驱动 AO/BO；编码器 VCC→3.3V、GND 共地、C1/C2=编码 A/B 接 GPIO（多数板内已带上拉）。三个减速比必须一致，否则全向运动学标定很痛苦。3 电机编码共占 6 个 GPIO。

⑥ IMU（QMI8658 默认 / ICM-42688-P 若有正品）

SPI：VCC→3.3V / SCLK / MOSI / MISO / CS / INT；I²C(QMI8658/MPU6050)：VCC→3.3V / SDA / SCL / INT。放离电机远点避磁干扰。ICM-42688-P 经核实 32kHz ODR/低噪声/APEX(Tap=碰撞,Raise/WoM/Tilt=抬起) 完全满足；QMI8658 是现货友好的次优替代。

⑦ GY-302 BH1750（环境光，最省心）

VCC→3.3V、GND、SDA→I²C1(GPIO21)、SCL→I²C1(GPIO22)；ADDR 悬空/接 GND=0x23，接 VCC=0x5C。贴外壳内壁用 4 线引出几十 cm：上拉调小(2.2k~3.3k)、SDA/SCL 别与电机线长距并行、速率别拉满(≤100kHz 更稳)。1-65535lx 室内绰绰有余。

⑧ GY-INA219（电机电流，可选）

VCC→3.3V、GND、SDA/SCL→I²C1、Vin+/Vin- 串入电机供电高边（别接反），地址 0x40。可整块省→纯编码器堵转判定（下指令但编码器不动=堵转）；但 CLAUDE.md 写明"堵转过流保护是硬需求"，求稳建议装。

与传感器核实报告的衔接：原 PCB 方案三颗传感器(ICM-42688-P / BH1750FVI / IP5306-I²C)均经 datasheet 核实满足要求；唯 IP5306 电量只有 4 档(25%)。本应急方案用 MAX17048 替代 IP5306 的电量计，反而拿到了精确电量%+电压——若最终走应急方案，电量 UI 不必再受 4 档限制。

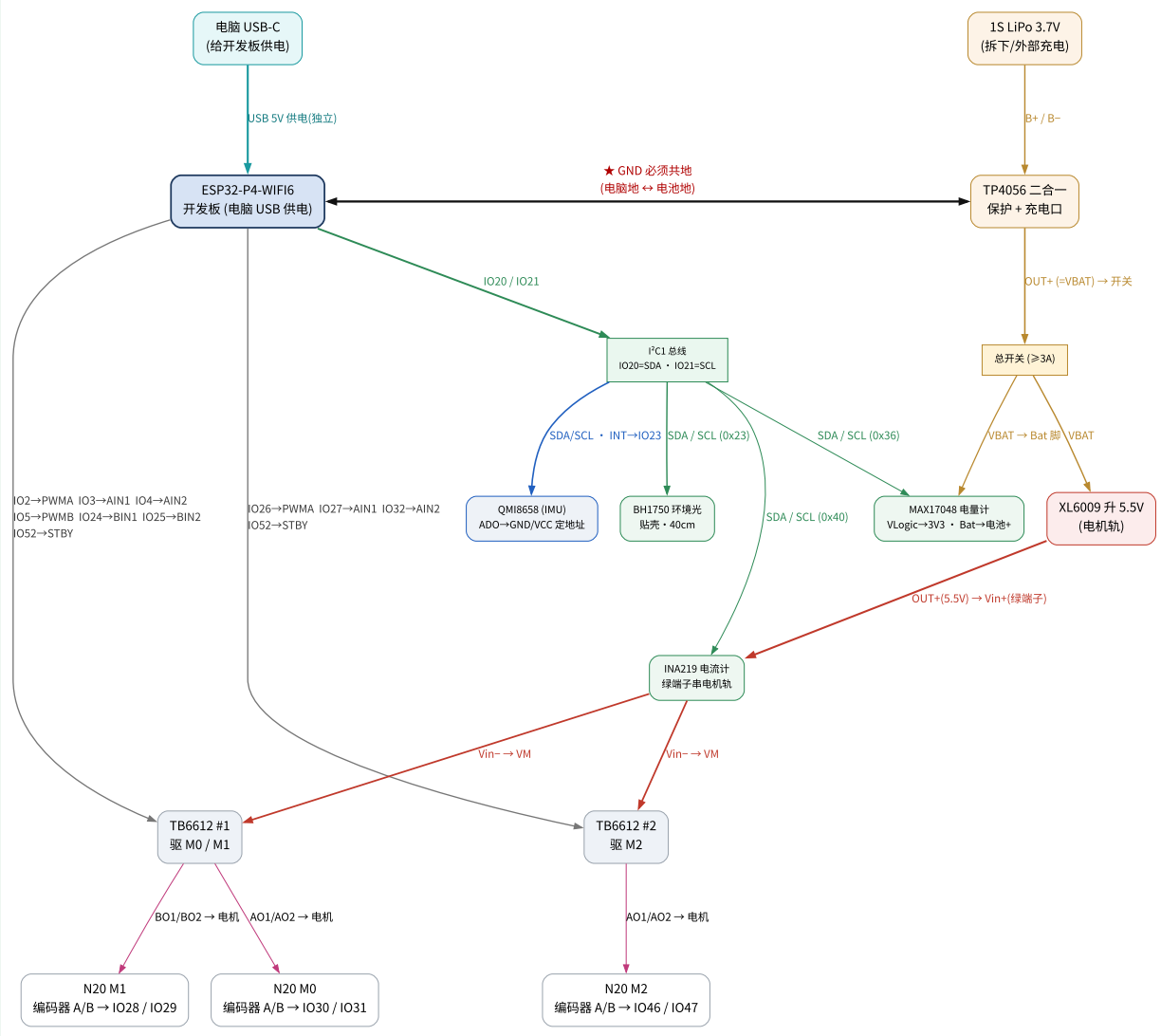
详细接线图（电脑供开发板 / 电池带电机 / 已按实物模块）

怎么看：跟着箭头走，箭头上的字就是哪个脚接哪个脚。本版是两套独立电源：① 开发板由电脑 USB 供电（完全不碰电池）；② 电池只经 XL6009 升 5.5V 带电机。轨色：—USB供电 —VBAT —5.5V电机 —电机输出 —I²C—控制。

★ 最重要——共地：开发板(电脑地)和电池/电机(电池地)是两套电源，GND 必须接通成同一个点（图中红线），否则 TB6612 控制信号和 I²C 全部失效——这是分电源方案最容易漏的一条。

图中没逐一画的统一线：① 各模块 VCC → 开发板 3V3（MAX17048 是 VLogic→3V3）；② TB6612 的 VM → 5.5V（⚠ VM=5.5V、VCC=3V3 别接反）；③ 大电流(电池/5.5V/电机)走粗杜邦或洞洞板，面包板只走 3V3 和信号。

充电：电池从 TP4056 的 Type-C 口外部充（不运行时充）。



电机 + 编码器（你买的实物）+ 控制参数

① 电机实物参数（N20，6V，减速比 118:1，短轴 D3×8）

参数	值	说明
额定电压	6V	本方案 XL6009 调 5.5~6.0V 驱动（5.5V≈92%转速，6V 满速；无 PCB 版无 PTC 约束，调 6V 也行）
减速比	118:1	定编码器每圈脉冲数（见③）
空载转速	136 rpm	@6V；@5.5V 约 125 rpm
空载电流	40 mA/个	3 个 ~0.12A
负载电流	90 mA/个	常态行驶 3 个 ~0.27A
堵转电流	400 mA/个	3 个全堵才 1.2A —— 电流预算很宽松，XL6009 + TB6612 + 电池都轻松扛
堵转力矩 / 额定力矩	472 / 400 gf · cm	起动电压 1.5V，功率 1W

② 编码器 6 线接法（AB 双相霍尔，方波，100kHz）

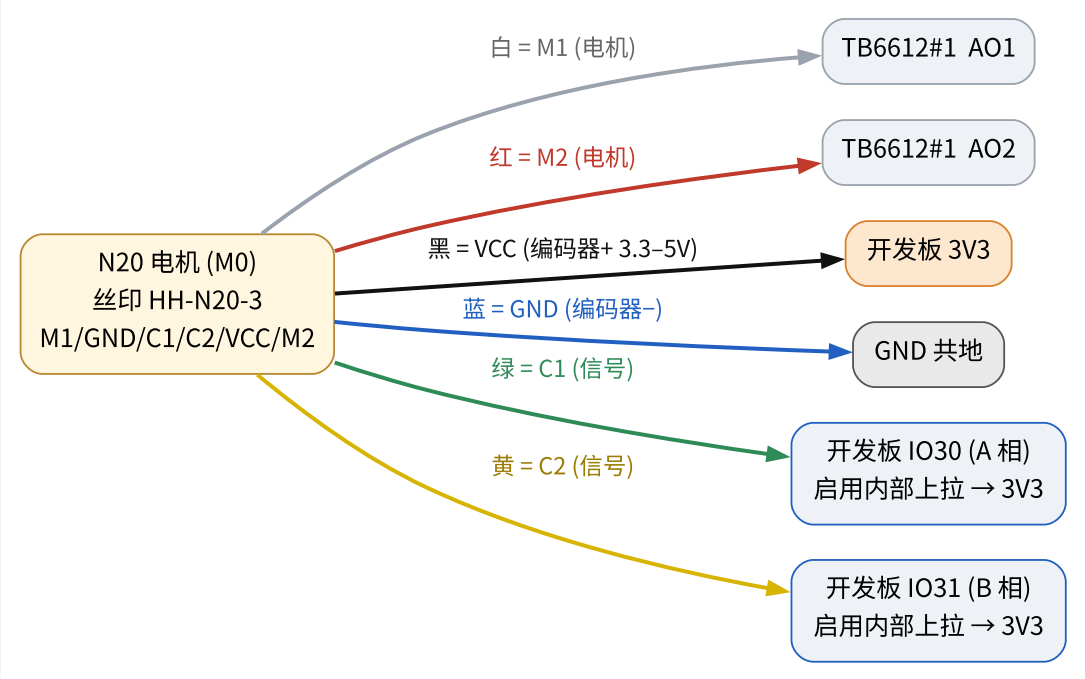
线色	含义	接到
白	M1 — 电机	TB6612 AO1/BO1（白红对调=电机反转）
蓝	GND — 编码器-	共地 GND（⚠ 正负不可接反）
绿	C1 — 编码器信号(A 相)	开发板 GPIO（启用上拉）
黄	C2 — 编码器信号(B 相)	开发板 GPIO（启用上拉）
黑	VCC — 编码器+ (3.3-5V)	开发板 3V3（⚠ 别接 5V/电机轨；正负不可反）
红	M2 — 电机	TB6612 AO2/BO2

引脚沿用设计：M0 黄/绿→IO30/IO31，M1→IO28/IO29，M2→IO46/IO47（无 PCB 版用杜邦，换别的空闲 GPIO 也行，改固件即可）。

⚠ 厂商两条硬要求（不照做编码器读不准/读不到）

- 集电极开漏输出 → A/B 信号必须加上拉：用 ESP32 GPIO 内部上拉（固件 gpio_pullup_en / PCNT 通道配 pull-up），或外接 10k 电阻到 3V3（不是 5V，否则灌高压伤脚）。不加上拉只有低电平、读不到信号。
- 电机电源 ≠ 编码器电源（厂商明确）：电机(红/白)走 TB6612(5.5V 轨)、编码器(黑/蓝)走 开发板 3V3。本方案天然分开✓，但别图省事把编码器黑线接到电机轨——电机开关噪声会把编码器信号搅乱。两套电源共地即可。

②b 单个电机怎么接（图解；3 个电机一样，只信号脚不同）



• 6 根线按电机自带丝印 HH-N20-3（M1/GND/C1/C2/VCC/M2）分头接：电机(白=M1/红=M2)→TB6612 输出、编码器(黑=VCC/蓝=GND/绿=C1/黄=C2)→开发板。
• 三个电机分配(黑都→3V3、蓝都→GND)：M0 绿黄→IO30/IO31、白红→TB6612#1 AO1/AO2；M1 →IO28/IO29、TB6612#1 BO1/BO2；M2 →IO46/IO47、TB6612#2 AO1/AO2。

- 上拉：首选固件 C1/C2 脚启用内部上拉(gpio_pullup_en/PCNT)；读不稳则绿黄各加 10k 到 3V3(长线 4.7k)，不是 5V。
- 方向一致性：上电正转看 PCNT 增/减——要「正 PWM→计数增」，反了对调绿/黄(C1/C2)；白红对调=电机转向反。
- 消噪：电机两端(白-红)并 0.1μF 瓷片(焊电机端子)，抑制电刷火花干扰编码器。

③ 编码器分辨率（固件用 PCNT 正交解码）

- 基础 7 PPR × 减速比 118 = 826 脉冲/圈（单相，输出轴）；正交 ×4（A/B 双边沿）= 3304 计数/圈。
- 用 ESP32-P4 的 PCNT(pulse_cnt) 正交解码（确认 P4 的 PCNT 单元数 ≥3 路；不够则少的那路用 GPIO 中断兜底）。
- 转速 rpm = 计数增量 / 3304 × 60 / Δt(秒)；里程 = 计数 / 3304 × 轮周长。
- 100kHz 响应、5.5V/118:1 满速时单相脉冲率 ≈ 826 × (125/60) ≈ 1.7kHz，远在 100kHz 内，PCNT 毫无压力。

④ TB6612 电机控制（每路）

PWM	IN1	IN2	电机
PWM	H	L	正转（占空比调速）
PWM	L	H	反转
H	L	L	滑行 coast
H	H	H	刹车 brake
L	×	×	停
STBY = L			全部待机（急停用这个，拉低 IO52）

PWM 频率建议 ~20kHz（超人耳、电机不啸叫；TB6612 支持到 100kHz）。用 ESP-IDF 的 LEDC 或 MCPWM 产生：3 路 PWM + 6 路方向 GPIO + 1 路 STBY。堵转保护：固件读 INA219 电流 + 编码器不动 → 拉低 STBY 急停。

电机驱动板 TB6612 详细接法（含两个 GND 说明）

★你问的「两个 GND」：TB6612 板上那 2~3 个 GND 焊盘在板内全部连通，是同一个地——不是"逻辑地/功率地"分开的（TB6612 芯片就一个地，板子只是多引几个脚方便接线）。接其中任意一个到「系统共地点」即可（接两个更稳、没坏处）。这个共地点 = 开发板 GND(电脑地) ↔ 电池 GND，就是前面反复强调的 ★共地。

① 板上引脚排布（按丝印）

GND 共地	PWMB IO5	BIN2 IO25	BIN1 IO24	STBY IO52	AIN1 IO3	AIN2 IO4	PWMA IO2
GND 共地	BO1 M1电机	BO2 M1电机	AO2 M0电机	AO1 M0电机	GND 共地	VCC 3V3	VM 5.5V

↑ 以 TB6612#1(驱 M0=A路 / M1=B路) 为例，按板上丝印排（你的板可能左右镜像，认丝印别认位置）。粉色 = GND（全是同一个地）。

② 每个脚接到哪

脚	接到	说明
VM	5.5V 电机轨（XL6009→INA219 Vin-）	电机功率电源；⚠别和 VCC 搞反
VCC	开发板 3V3	逻辑电源 3.3V；⚠别接 5.5V
GND(×2~3)	系统共地点（接一个即可）	板上几个 GND 同一个地；这点就是开发板地↔电池地的共地
STBY	开发板 IO52	拉高使能、拉低=急停；两块板 STBY 并到同一个 IO52。(想常通也可接 3V3，但就没急停了)
PWMA	IO2(#1=M0) / IO26(#2=M2)	A 路调速 PWM ~20kHz
AIN1 / AIN2	IO3 · IO4(M0) / IO27 · IO32(M2)	A 路方向（真值表见上节④)
AO1 / AO2	电机 白(M1)/红(M2)	A 路电机输出
PWMB	IO5(#1=M1)；#2 的 B 路备用空着	B 路调速
BIN1 / BIN2	IO24 · IO25(M1)	B 路方向
BO1 / BO2	电机 白/红	B 路电机输出

两块板汇总：TB6612#1 → A路驱 M0、B路驱 M1；TB6612#2 → A路驱 M2、B路空着备用。两块板的 VM 都接 5.5V、VCC 都接 3V3、GND 都接共地、STBY 都接 IO52。#2 没用的 B 路（PWMB/BIN1/BIN2/BO1/BO2）悬空即可。

怎么装才不烧件（安全装机 / 上电流程）

★ 防烧 7 条铁律

1. XL6009 必须【空载先调到 5.5V】再接电机驱动 —— 升压模块出厂常是直通/高压，不调直接接可能输出十几伏，一秒烧穿 TB6612 和电机。这是最致命的一条。
2. 所有接线、插拔都在断电下做，绝不带电热插拔（拔插模块的瞬间易打火/接错脚）。
3. TB6612 的 VM(5.5V) 和 VCC(3V3) 是两个脚，别接反 —— 5.5V 灌进 VCC 烧逻辑。
4. MAX17048 的 VLogic 接 3V3、不接电池 —— 接电池会让 I²C 顶到 4.2V，烧开发板的 I²C 脚。
5. 所有传感器(QMI8658 / BH1750 / INA219 / MAX17048)的 VCC 接 3V3，不接 5V/电池 —— 它们都是 3.3V 件。
6. 上电前用万用表查短路：电池+对GND、3V3对GND、5.5V对GND 都不能接近 0Ω（蜂鸣档不响）。
7. 第一次上电手放在总开关上，一闻到糊味/看到冒烟/摸到烫，立刻断电。

① 上电前（断电、用万用表）

- 目检每个模块丝印：VCC/GND 没接反；电池红+黑-；TB6612 VM≠VCC；MAX17048 VLogic≠Bat。
- 通断查短路（蜂鸣档）：电池↔GND、3V3↔GND、5.5V↔GND 都不响（不短路）。
- 确认共地点已接好（开发板 GND ↔ 电池/电机 GND 接成一点）。

② 分阶段上电（一步一验，别一次全接通电）

步	做什么	验证 / 注意
1 调压	XL6009 输入接电池(经总开关)，输出空载，拧电位器	万用表量输出拧到 5.5V → 断电。（此时千万别接 TB6612/电机）
2 开发板	只插电脑 USB，不接任何外设	开发板正常开机；量 3V3 脚 = 3.3V
3 共地	接开发板 GND ↔ 电池 GND	这步漏了后面 I ² C/电机全不工作
4 传感器 (低风险先)	逐个接 BH1750→QMI8658→INA219→MAX17048，VCC 都接 3V3	每加一个跑 I ² C 扫描确认地址(0x23 / 0x6A • 0x6B / 0x40 / 0x36)。全在 3V3，烧不了大件，先把弱电链跑通
5 电机驱动 (大电流,最后)	断电接 TB6612：VM→已调好的 5.5V、VCC→3V3、GND共地、控制脚→开发板	先让电机/轮子悬空，给小占空比 PWM → 量 VM 稳、TB6612 不发烫 → 再正常跑、随时摸温度

③ 每个件最容易烧的原因 → 怎么防

件	烧的原因	怎么防
TB6612	VM/VCC 接反；XL6009 没调压直接高压进 VM；电机长时间堵转过流过热	VM≠VCC；先调 5.5V 再接；固件「高电流+编码器不动」拉低 STBY 急停
开发板 I ² C 脚	MAX17048 的 VLogic 接了电池 → 4.2V 灌进 I ² C	VLogic 只接 3V3
QMI8658 / BH1750	VCC 接了 5V 或电池	VCC 只接 3V3
电池	输出短路 → 瞬间大电流（可能起火）	上电前查短路；TP4056 的 3A 保护兜底，但别赌；接头别裸露
XL6009	输出短路；输入 3.7V 属超下限、长时间大电流发热	查短路；摸温度；电机别长时间堵转；散热不良就降负载
电机	没调压被高压冲；长时间堵转过热	先调 5.5V；堵转急停；MP 级低堵转电机

有条件最稳：第一次给电机轨上电，用带限流的实验电源把限流设到 ~0.5A 先试（有短路会限流不烧件）；没有就电池正极串一个 2~3A 保险丝当一次性兜底。

备用套装（保险包，跟主单一起下）

就一个发货周期，按「最容易烧 / 最容易搞错 / 消耗快」把备件一起买了，省得烧一个等一周。每件都对到前面分析的具体风险。

① 易烧的主力件 —— 直接备（都便宜）

备件	数量	≈价	防哪个风险 / 为什么备
TB6612FNG 模块	2	¥10	最容易烧：VM/VCC 接反、XL6009 没调压高压进 VM、电机堵转——而且是驱动主力，烧了整车停
QMI8658 模块	1	¥15	接错 5V/静电易坏；万一 DOA 有得换（IMU 是关键件）
GY-302 BH1750	1	¥5	便宜，接错/坏了直接换
INA219 模块	1	¥8	同上；还在电机轨高边，受冲击大
N20 编码电机(MP级)	1	¥25	运动件最易坏：堵转过热、没调压被高压冲；三个同款留一个备
XL6009 升压模块	1	¥4	输出短路/3.7V 超下限发热易坏；电机轨命脉
总开关 / TP4056	各1	¥5	开关触点、TP4056 的 Type-C 口/焊点都易坏，便宜备

② 主动保护小件 —— 加这些更难烧（强烈建议）

件	数量	≈价	防哪个风险
I²C 电平转换模块 (TXS0108E / 4路)	1	¥5	防 I²C 过压烧开发板脚：MAX17048 VLogic 接错、或不小心混入 5V I²C 模块时，转换模块挡在中间救开发板
保险丝 + 保险丝座 (玻璃管 5×20 或自恢复 PTC)	几个	¥5	电池短路兜底：串电池正极，短路时先断保险丝而不是烧电池/线。具体参数见下表 ↓
电解电容 470µF/1000µF 16V	各5	¥5	升压输出 / 电机轨 bulk，防电机启停、WiFi6 尖峰把轨拉跌→重启
电阻包(2.2k/4.7k/10k/220Ω)	1包	¥5	I²C 上拉不够时补、LED 限流、各种临时
肖特基二极管(SS34/1N5819)	几个	¥3	防反接/续流应急

↑ 保险丝具体参数（串在电池正极第一段：电池+ → 保险丝 → TP4056/总开关）：

参数	要求	为什么
额定电流	玻璃管 T3.15A~4A 慢断(T)型； 自恢复 PTC：保持 Ihold≈3A / 动作 Itrip≈6A	常态电机 ~1.2A、启动/堵转峰值 ~3A 不能误断；短路 10A+ 要立断。所以选 3~4A 这档、且"慢断"扛得住启动尖峰
额定电压	≥6V 即可（不是瓶颈）	电池侧最高才 4.2V；常见玻璃管标 125/250V、PTC 选 ≥6V，都远够
分断能力	玻璃管选标 ≥35A 分断	1S 锂电短路瞬间能放几十 A，分断能力不够的保险丝会被电弧烧穿而不是断开
规格/封装	玻璃管 5×20mm + 配套保险丝座（易换）；或插件/贴片自恢复 PTC	玻璃管一次性、短路必断最干净；PTC 自恢复省得换，但保持电流前有 ~2× 缓冲
买几个	玻璃管 T3.15A 与 T4A 各 3~5 个 + 座 1~2	一次性件，断了要换；两个值都备好按实测电流选

③ 替代方案件 —— 主件不行时顶上（每样 1 个）

备用件	数量	≈价	什么时候用它
DRV8833 模块	1	¥4	TB6612 不够/想要自带过流过温保护时换（脚位接近，固件方向逻辑略改）
MPU6050 模块(GY-521)	1	¥3~8	替 QMI8658 的便宜备用：6 轴 I²C、ESP-IDF 例程最多最好找。缺点：更老/漂移大、无硬件 Tap 引擎——碰撞/抬起得固件读原始加速度自己算（应急够用）。注：①里已备一颗同款 QMI8658 是首选备用；这颗是"换个类型"的兜底
SX1308 / MT3608 升压	1	¥2	XL6009 在 3.7V 吃力时换；或决定电机直接吃电池不升压时就不用
杜邦线(母-母为主)	2套	¥20	消耗品，反复插拔损耗快，多备
JST 端子线 PH2.0 + XH2.54(公母)	各几条	¥10	防接头搞错(PH2.0≠XH2.54)，两种都备好转接
热缩管 + 绝缘胶带	1	¥10	消耗品

两条提醒：① 开发板不可备（就一块、最贵 ESP32-P4-WIFI6）——所以它最该小心：用电脑 USB 供电已经把它保护得很好，剩下唯一真风险是 I²C 被灌高压，上面 ② 的电平转换模块就是专门救它的，强烈建议装。② MAX17048(¥30)不必备：贵，且不在易烧链上；真坏了用「2 个电阻分压 → 开发板 ADC 读电池电压」临时顶（粗略电量，~¥0）。
保险包合计约 ¥150~180，相对"烧一个等一周"很值。

电气验证（系统级）

※ **架构已变更（2026-06）**：现在开发板由电脑 USB 供电、电池只带电机。所以下面"功率/电流预算"里关于「开发板升压不够 / 电池总电流 ~3.5A / TP4056 会跳闸」的分析是旧的全电池方案最坏情况，**现已不适用**——新方案电池侧只剩电机 ~0.75A(常态)，TP4056 和电池压力大减。电压兼容/I²C 地址/GPIO/ngspice I²C 仿真这几节仍然有效。

模块是黑盒、跑不了器件级 SPICE，下面做的是系统级电气验证（电压兼容 / 功率电流预算 / 续航 / I²C 地址 / GPIO 预算）+ 一处真仿真（I²C 长线上升时间，ngspice）。

① 电压兼容矩阵

模块/件	供电需求	接的轨	判定
IMU ICM-42688-P / QMI8658	1.71~3.6V / 1.71~3.6V	3V3	✓
BH1750FVI	2.4~3.6V	3V3	✓
INA219	3~5.5V (Vin± 可测到 26V)	3V3 (Vin± 串 5.5V 高边)	✓
MAX17048	2.5~4.5V	VBAT 直供	✓
TB6612FNG	VCC 2.7~5.5V / VM 2.5~13.5V	VCC=3V3 · VM=5.5V	✓ (VCC≠VM,别插反)
N20 电机 / 编码器	电机 6V额定 · 编码器 3.3~5V	电机=5.5V · 编码器=3V3	✓ 6V件跑5.5V约-8%可忽略

逻辑电平全 3V3，与开发板 IO 一致 ✓。唯一易错：TB6612 的 VCC(逻辑)=3V3、VM(功率)=5.5V 是两个脚，最容易插反烧件。

② 功率/电流预算 + 续航

轨	源能力	负载估算	结论
3V3 逻辑	开发板 LDO 余量（需查，常 ≥100mA）	编码器 3×~8mA + 传感器 ~3mA + TB6612 逻辑 ~5mA ≈ 32mA	✓ 大概率够；下单后实测开发板 3V3 余量，不足则 VSYS 旁挂 AMS1117 单独供 3V3
5.5V 电机轨	MT3608#2 输出 ≈1.2A(2A 是开关限流；5.5V 输出 ≈I _{sw} · 3.7/5.5 · η)	常态行进 3×90mA≈0.27A；全堵转 3×400mA=1.2A(实测电机)	✓ 常态够(约 2× 余量)；⚠ 多电机同堵转远超能力会拉垮轨（MT3608 限流=粗保护），靠固件堵转急停+编码器兜底
5V VSYS	MT3608#1 输出 ≈1.3A(2A 开关限流，5V 输出实约 1.3A)	P4-WIFI6 峰值(WiFi6发射+算力) ~1.3~1.5A@5V	⚠ 偏弱/不够！ 原 IP5306 是 2.1A 升压。MT3608 5V 实际只出 ~1.3A < P4 峰值 → VSYS 这路必须换 XL6009/SX1308(4A, 5V 可出 ~2.6A) 或 2A+ 专用升压
VBAT/续航	3000mAh@3.7V=11.1Wh；TP4056 充 1A≈3.3h	待机 ~1.2W；运动峰值 ~4W	✓ 待机 ~9h、连续运动 ~2.5~3h（与 docs 一致）

③ I²C1 地址表（挂同一总线，查冲突）

设备	7-bit 地址	说明
BH1750FVI	0x23	ADDR 悬空/低；拉高=0x5C
MAX17048	0x36	固定
INA219	0x40	A0/A1 低；可改址
QMI8658（若替代 ICM 走 I ² C）	0x6B	SA0 高；或 0x6A

✓ 四地址互不冲突（0x23/0x36/0x40/0x6B）。ICM-42688-P 走 SPI 时不占 I²C。

④ GPIO 预算

用脚：3 PWM + 6 IN + 1 STBY + 6 编码器 + IMU(SPI 5 脚) + I²C 2 + ADC 1 = **24 个**；可用池 ≈ 28（避开 IO7/8 音频I²C0、IO9-13/53 音频I²S、IO39-44 microSD、调试脚）→ ✓ **够用**，余 ~4。换 QMI8658(I²C) 则释放 SPI 4 脚、用脚降到 **20**，更宽裕。

⑤ 仿真：I²C 长线上升时间（ngspice，验证 BH1750 贴壳引线）

开漏释放 → 上拉 Rp 对总线电容 Cb（含 40cm 杜邦引线）充电，测 10~90% 上升时间，对照 I²C 规范（快速模式 ≤300ns / 标准模式 ≤1000ns）：

场景	Rp	Cb	t _{rise} (10~90%)	判定
板上(无引线)	4.7k	30pF	310 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 默认上拉	4.7k	80pF	826 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 改 2.2k	2.2k	80pF	387 ns	标准✓(余量足) / 快速✗
长/捆扎最坏	2.2k	150pF	725 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 1.5k	1.5k	80pF	264 ns	快速✓+标准✓

结论：BH1750 贴壳 40cm 引线 → 用 **100kHz + 2.2k 上拉**（387ns，远在标准 1000ns 内，最稳）；若一定要 400kHz 快速模式 → 用 **1.5k 上拉**（264ns<300ns，灌电流 3.3V/1.5k=2.2mA 仍在 BH1750 与 I²C 规范的 3mA 之内）。默认 4.7k 在长线上跑 400kHz 会超时。

电气验证总结：电压兼容全过；I²C 四地址不冲突；GPIO 24/28 够用；续航与 docs 一致。**唯一要改的硬点：**5V V_{SYS} 升压用 MT3608 实际只出 ~1.3A，不够 P4-WIFI6 ~1.5A 峰值 → **V_{SYS} 这路换 XL6009/SX1308(4A 级)**（电机轨那片 MT3608 维持 5.5V 不变）。次级提醒：MT3608 的 2A 是开关限流、升压后实际输出打折；多电机同堵转会拉垮电机轨（属预期，靠固件急停）；下单后实测开发板 3V3 余量。

NanoSoul 应急 SKU BOM · 模块/规格经厂商 datasheet、立创开发板 wiki、Waveshare、Adafruit 多源核对 · GPIO 取自 pcb/circuit/pins.py · I²C 上升时间为 ngspice 实仿 · 不含未经核实的 LCSC C 号(立创无成品模块) · 下单按淘宝关键词核对实物图、间距与电压(尤其电池 PH2.0、IMU 是否 3.3V 直供、IP5306 是否真 I²C)。